Modelo Entidade-Relacionamento

Prof. Me. ***Orlando*** *da Silva Junior*

Introdução

- A **modelagem conceitual** é uma fase muito importante no projeto de uma aplicação de banco de dados.
  - Em geral, o projeto e teste de aplicações têm sido considerados parte da Engenharia de Software, e não de projetos de banco de dados.

- Quando lidamos com **Banco de Dados**, aboraremos técnicas que se concentram nas estruturas e restrições de banco de dados durante o projeto conceitual.

- O **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** é um modelo de dados conceitual popular de alto nível utilizado em projetos conceituais de banco de dados.
  - Diversas ferramentas implementam esse conceito.

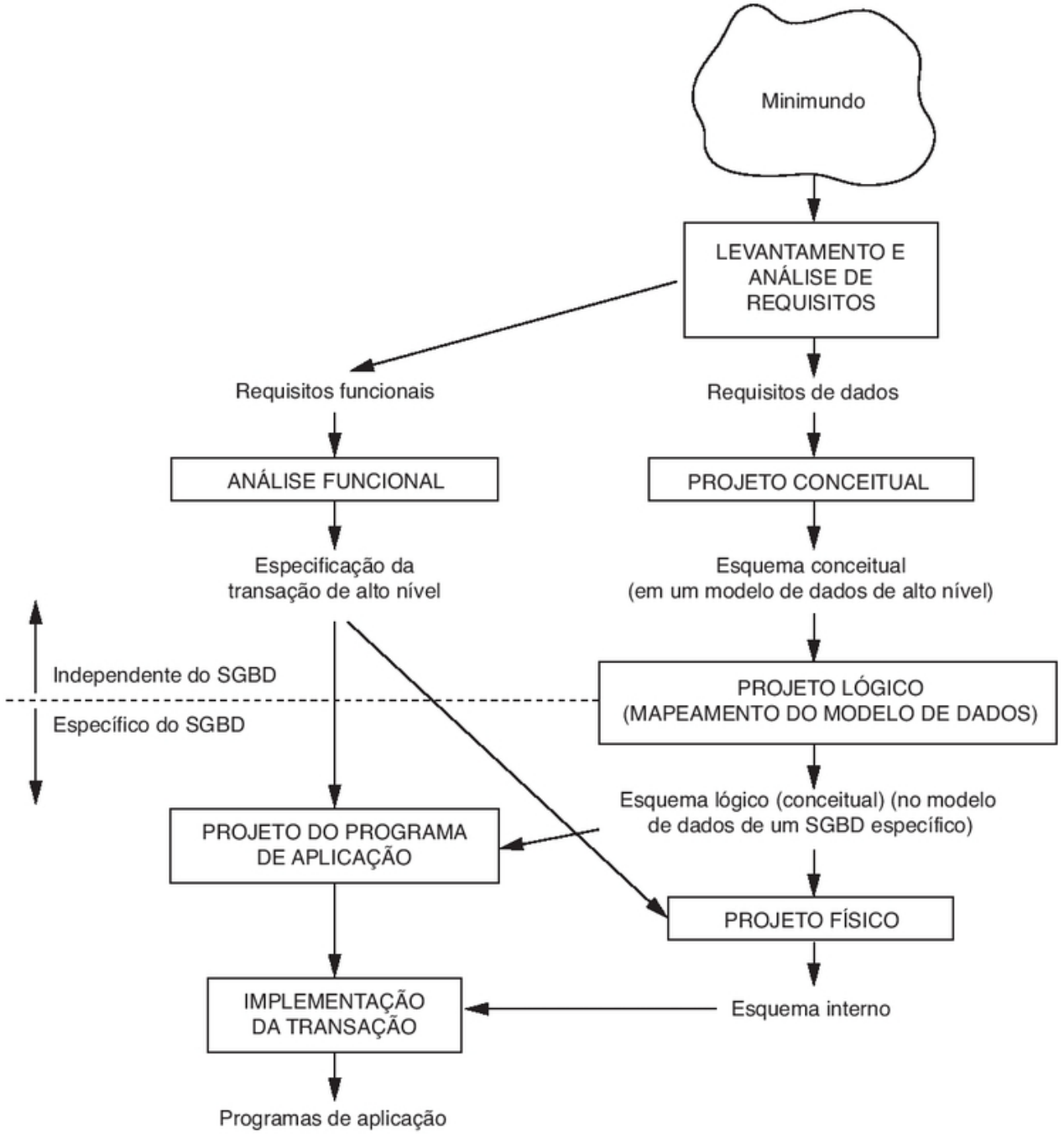


Diagrama simplificado ilustrando as principais fases do projeto de banco de dados (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Esquema conceitual

- Na fase de projeto conceitual é criado o **esquema conceitual**, que é uma descrição concisa dos requisitos de dados dos usuários e inclui detalhes dos tipos de entidade, relacionamentos e restrições;
  - Não aborda questões técnicas de implementação;
  - Pode ser utilizado para garantir que todos os requisitos de dados sejam atendidos e que não estejam em conflito.

- Conceitos do MER são utilizados para a criação do esquema conceitual.

Modelo Entidade-Relacionamento

- O **Modelo Entidade-Relacionamento (MER)** é um modelo de dados conceitual criado para representar a semântica associada aos dados do minimundo.
  - Possui conceitos intuitivos;
  - Projetistas podem utilizá-lo sem interferência de tecnologia específica.

- O esquema conceitual criado usando-se o MER é chamado de **Diagrama Entidade-Relacionamento (DER)**.

MER *vs* DER



Modelo Entidade-Relacionamento

Conjunto de conceitos e elementos de modelagem.

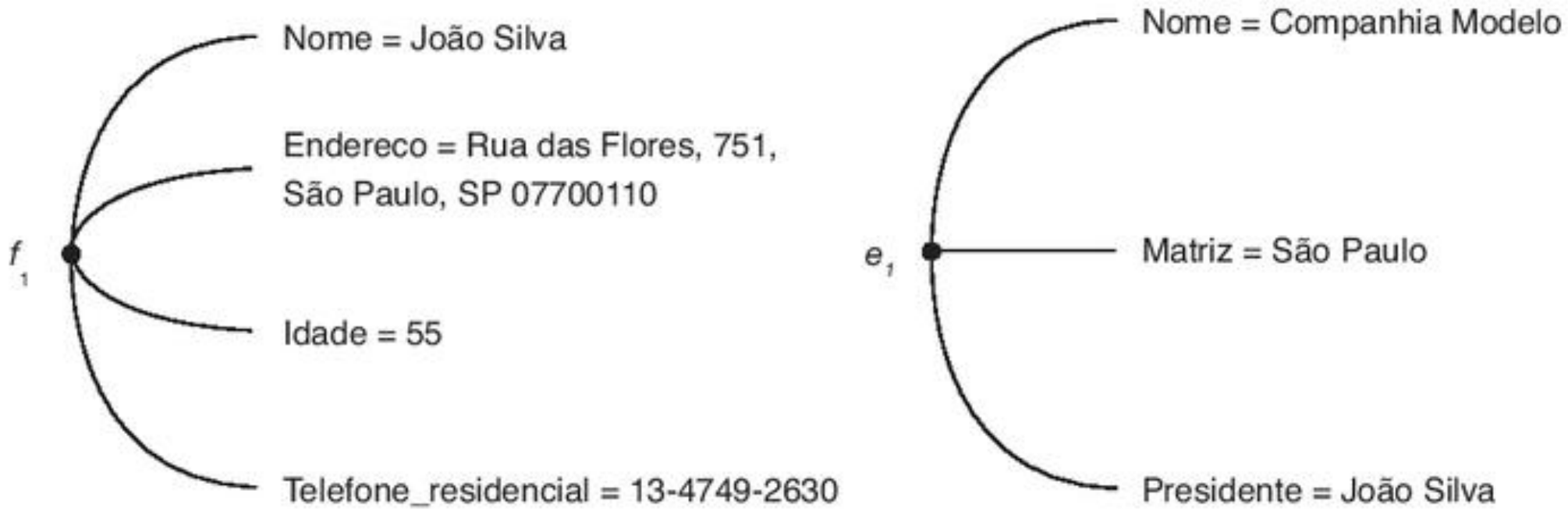
Diagrama Entidade-Relacionamento

Resultado do processo de modelagem de dados executado pelo projetista que conhece os fundamentos do MER.

Entidades e Atributos

- O objetivo básico representado pelo MER é a **entidade**, que é algo no mundo real com uma existência independente:
  - Pode se tratar de uma existência física (pessoa, carro, casa, etc.);
  - Ou pode ser um objeto com existência conceitual (ex.: empresa, cargo, etc.).

- Cada entidade é composta por um conjunto de **atributos**, que são as propriedades específicas que descrevem a entidade:
  - Por exemplo, um funcionário pode ser descrito por seu nome, idade, endereço, salário e cargo.



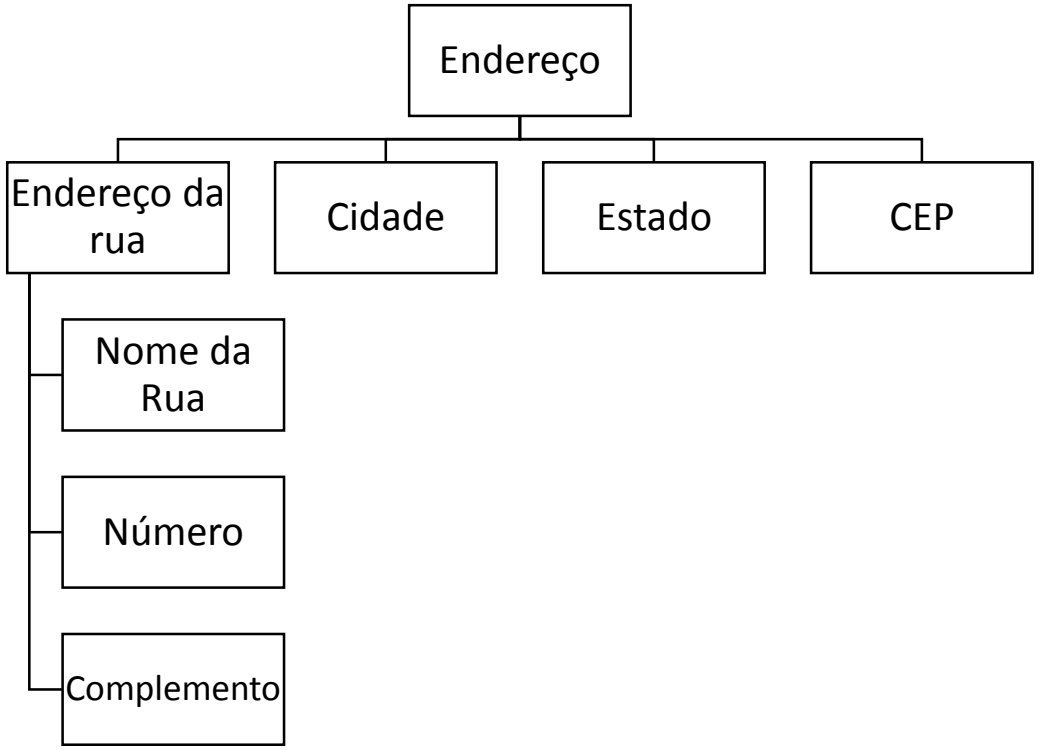
Exemplos de entidades e seus atributos
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Tipos de **Atributos**

- Existem vários tipos de atributos:
  - Atributos simples e compostos;
  - Atributos de valor único e multivalorados;
  - Atributos armazenados e derivados;
  - Atributos que aceitam valores NULL;
  - Atributos complexos.

Atributos **simples e compostos**

- **Atributos compostos** podem ser divididos em subpartes menores, representando atributos mais básicos, com significados independentes.
  - São úteis para modelar situações em que um usuário às vezes se refere ao atributo composto como uma unidade, mas outras vezes refere especificamente a seus componentes.



- **Atributos simples** (atômicos) são atributos que não podem ser divididos.

Atributos de **valor único e multivalorados**

- **Atributos de valor único** são aqueles que possuem valores únicos para uma entidade em particular.
  - Por exemplo: uma pessoa tem uma idade com valor único

- **Atributos multivalorados** são aqueles que possuem conjuntos de valores para a mesma entidade.
  - Por exemplo: uma pessoa pode ter várias formações acadêmicas diferentes.
  - Pode ter um limite mínimo e um limite máximo para restringir o número de valores permitidos para cada entidade individual.

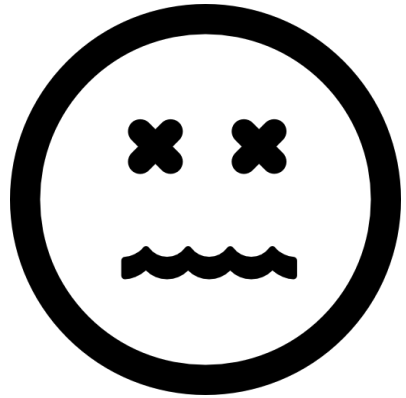
Atributos **armazenados e derivados**

- Em algumas situações, dois ou mais valores de atributos estão relacionados.
  - Por exemplo, Idade e Data de Nascimento de uma pessoa.

- Se a data de nascimento de uma pessoa é observada e, então, a idade dessa pessoa é calculada a partir dessa data, dizemos que:
  - O atributo Data de Nascimento é um **atributo armazenado**; e
  - O atributo Idade é um **atributo derivado** do atributo Data de Nascimento.

Atributos que **aceitam valores NULL**

- Em alguns casos, uma entidade particular pode não ter um valor aplicável para um atributo.
  - Por exemplo: o número de apartamento de um endereço só existe se o endereço for um prédio de apartamentos.



- Nesses casos, podemos usar o valor especial **NULL**.

- Também podemos usar NULL quando:
  - Não conhecemos o valor de um atributo para determinada entidade;
  - Sabemos que o valor existe, mas está faltando.
  - Não sabemos se o valor existe.

Atributos **complexos**

- Atributos **compostos** e **multivalorados** podem ser aninhados arbitrariamente.
  - Podemos representar esse aninhamento agrupando componentes de um atributo composto entre parênteses, separá-los com vírgulas e exibir os atributos multivalorados entre chaves.

```
{Endereço_telefone(
  {Telefone (Codigo_area, Numero_telefone)},
  Endereco(Logradouro (Numero, Rua, Numero_apartamento), Cidade, Estado, Cep) ) }
```

Tipos de Entidades

- Um **tipo de entidade** define uma coleção de entidades que têm os mesmos atributos.
  - Cada tipo de entidade no BD é descrito por nome + atributos;

- A coleção de todas as entidades de determinado tipo de entidade no BD, em qualquer ponto no tempo, é chamada de **conjunto de entidades**.
  - FUNCIONARIO refere-se ao tipo de entidade e também ao conjunto atual de todas as entidades de funcionário no BD.

Atributos-chave

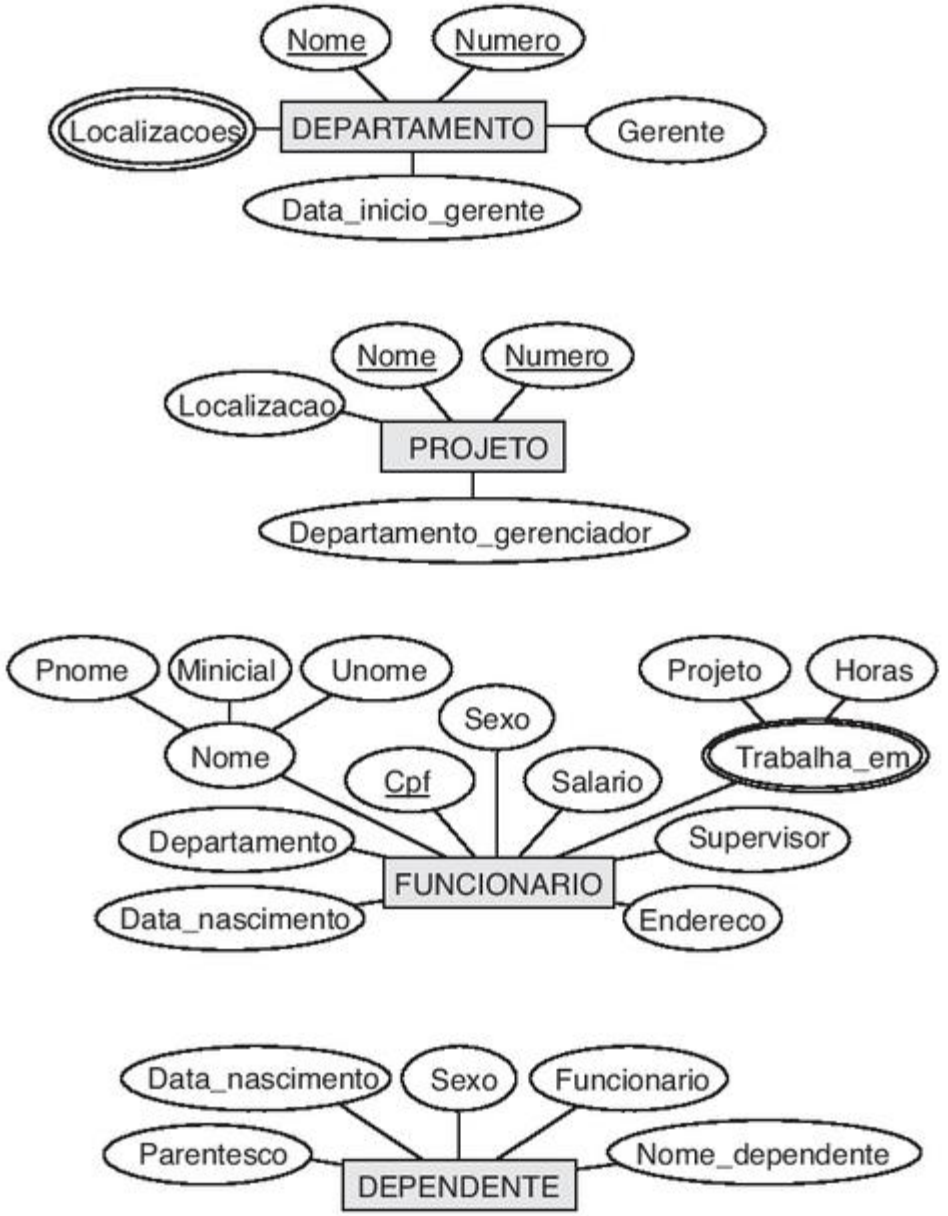
- Uma restrição importante das entidades de um tipo de entidade é a **chave** (ou **restrição de exclusividade**).

- Quando um tipo de entidade tem um ou mais atributos cujos valores são distintos para cada entidade individual no conjunto de entidades, chamamos esses atributos de **atributos-chave**.
  - Os valores de um atributo-chave podem ser usados para identificar cada entidade de maneira exclusiva.
  - Ex.: NOME é uma chave do tipo de entidade EMPRESA quando duas empresas não podem ter o mesmo nome.

- Todo tipo de entidade deve ter um atributo-chave, seja ele simples ou composto.

Relacionamentos

- Na figura ao lado, vemos vários relacionamentos implícitos, como:
  - DEPARTAMENTO.Gerente refere-se a um funcionário que gerencia o departamento;
  - PROJETO.Departamento_Gerenciador refere-se ao departamento que controla o projeto;
  - FUNCIONARIO.Supervisor refere-se a outro funcionário (aquele que supervisiona esse funcionário).



Projeto prelimitar de tipos de entidades.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Relacionamentos



- No modelo ER, essas referências devem ser representadas como **relacionamentos**, e não como atributos.

- No projeto inicial dos tipos de entidade, os relacionamentos normalmente são capturados na forma de atributos.

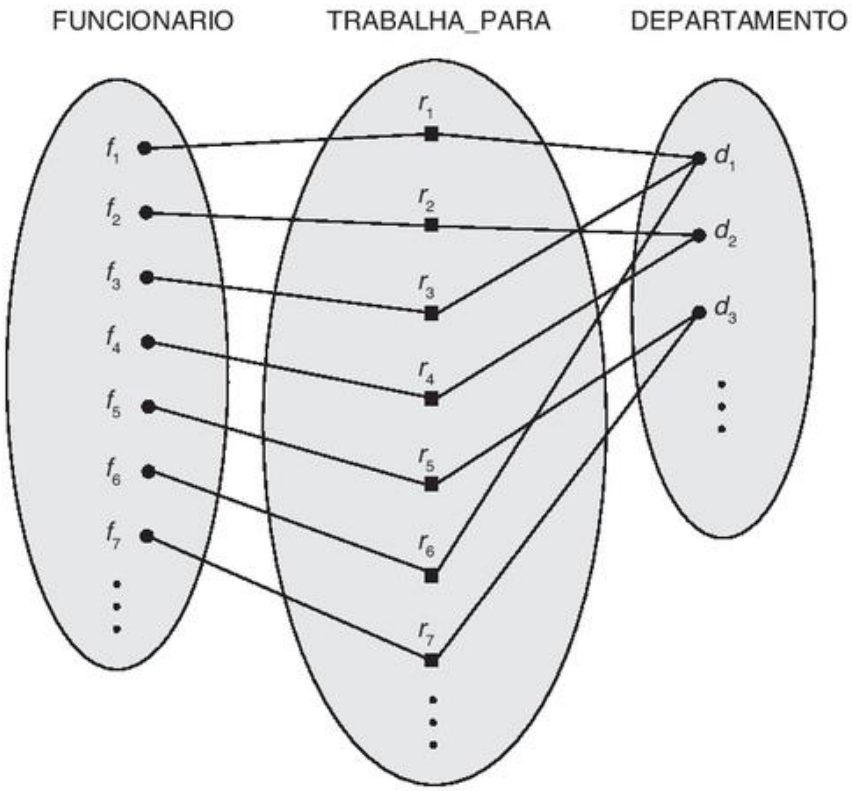
- À medida que o projeto é refinado, esses atributos são convertidos em **relacionamentos entre os tipos de entidade**.

Tipo de relacionamento

- Um **tipo de relacionamento** R entre n tipos de entidade $E_1, E_2, \ldots, E_n$ define um conjunto de associações entre as entidades desses tipos de entidade.

- R também é um conjunto de **instâncias relacionamento** r_i, onde cada r associa-se a n entidades individuais $(e_1, e_2, \ldots, e_n)$
  - Cada entidade e_j em r_i é um membro do conjunto de entidades $E_j, 1 \leq j \leq n$
  - Ou seja, $\mathrm{r}_i = (e_1, e_2, \ldots, e_n)$

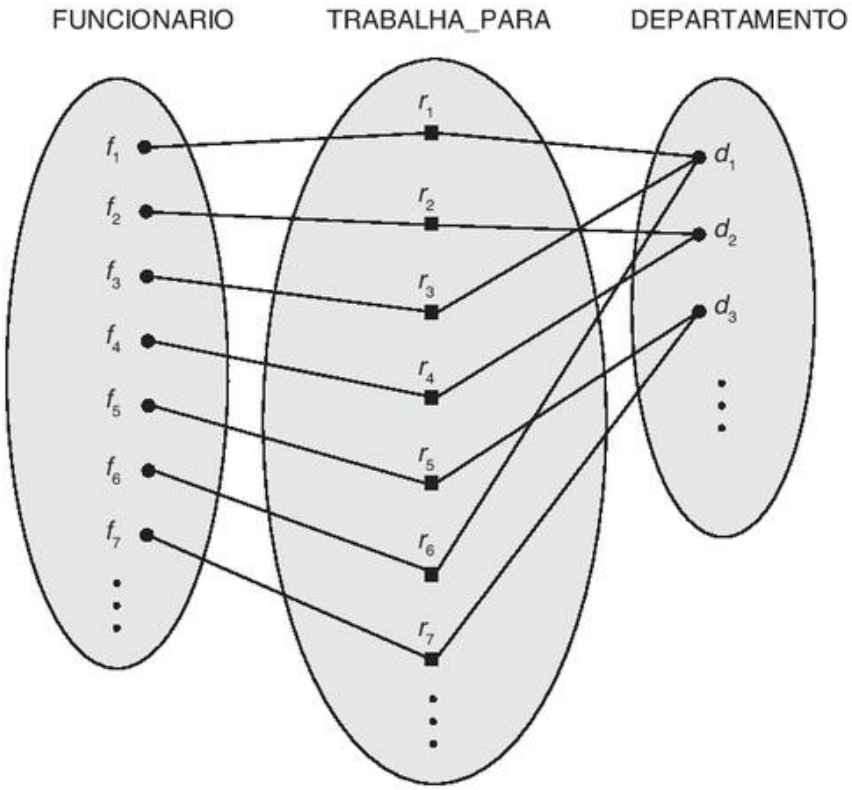
- O **grau** de um tipo de relacionamento é igual ao número dos tipos de entidades participantes.



Exemplo de instâncias de relacionamento.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Tipo de relacionamento

- Considere um tipo de relacionamento TRABALHA_PARA entre os dois tipos de entidade FUNCIONARIO e DEPARTAMENTO.
- TRABALHA_PARA associa cada funcionário ao departamento para o qual o funcionário trabalha no conjunto de entidades correspondente.
- Cada instância de relacionamento no conjunto de relacionamentos TRABALHA_PARA associa uma entidade FUNCIONARIO a uma entidade DEPARTAMENTO.



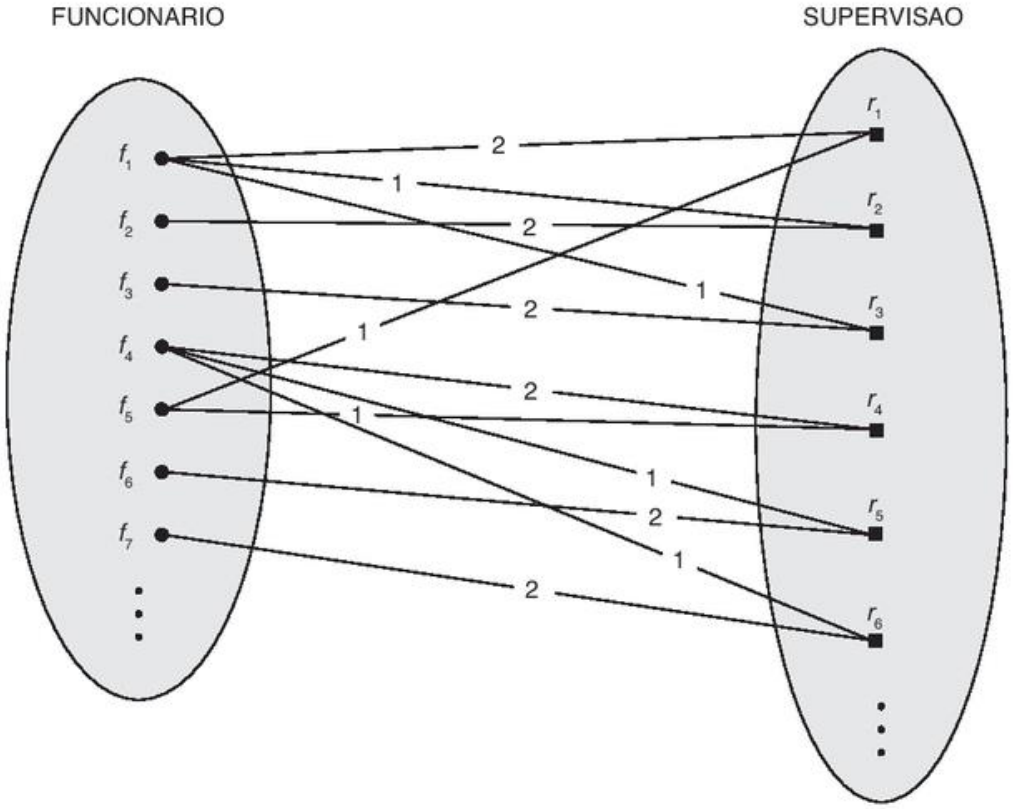
Exemplo de instâncias de relacionamento.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Relacionamentos **recursivos**

- Cada tipo de entidade que participa de um tipo de relacionamento possui um **nome de função** específico.
  - Nem sempre o nome é necessário;
  - Mas existem casos em que a indicação do papel é necessária.

- Em **relacionamentos recursivos**, o mesmo tipo de entidade participa mais de uma vez em um tipo de relacionamento, mas em funções diferentes.

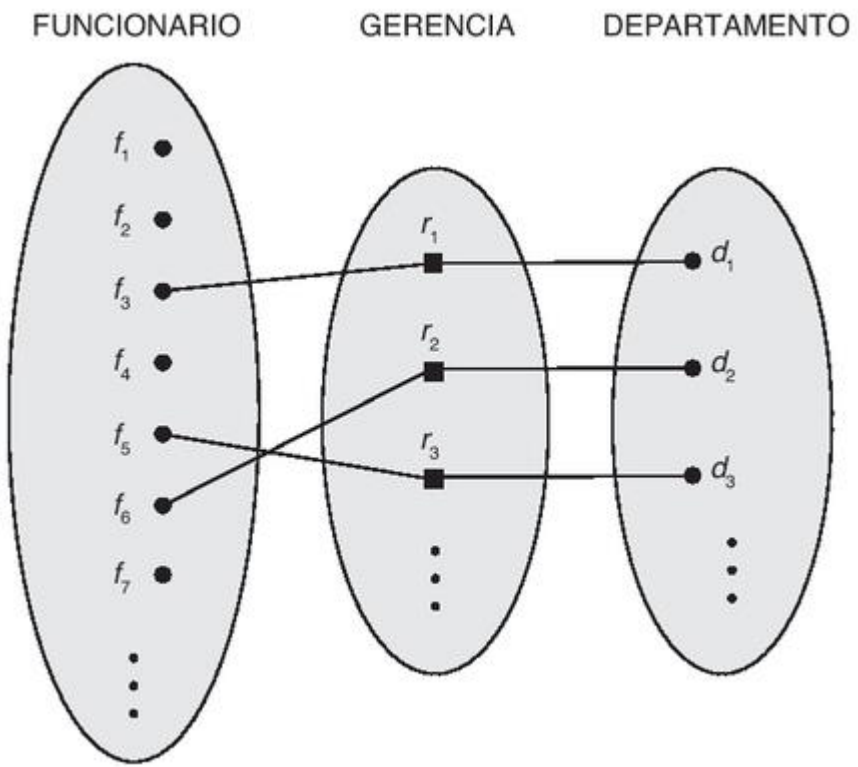
- Nesses casos, o nome da função torna-se essencial para distinguir o significado da função de cada entidade.



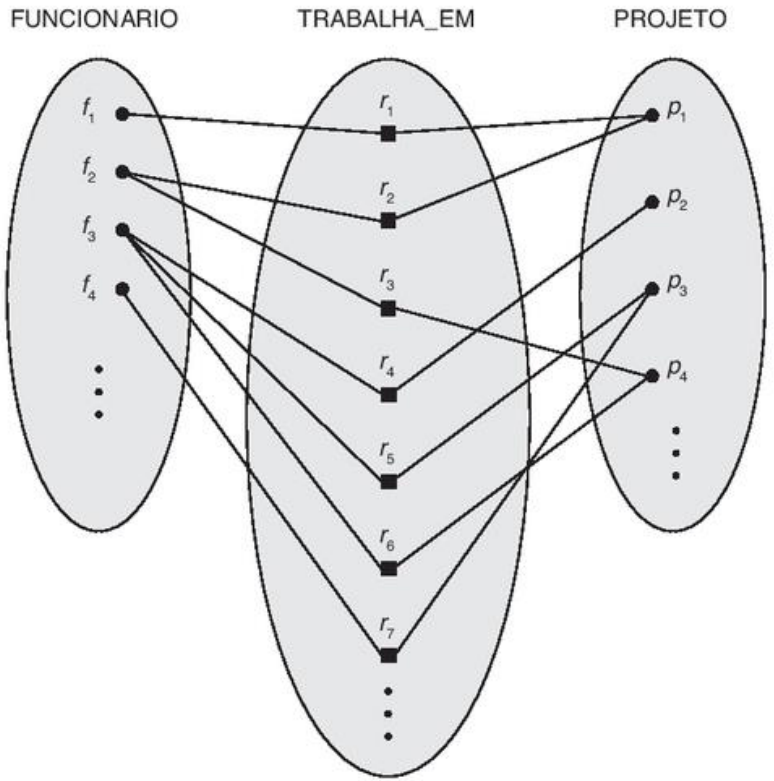
Relacionamento recursivo.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Razão de cardinalidade

- A **razão de cardinalidade** é uma restrição que corresponde ao número máximo de instâncias de relacionamento em que uma entidade pode participar:
  - Relacionamento 1:1
  - Relacionamento 1:N ou N:1
  - Relacionamento N:M



Exemplo de relacionamento 1:1.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)



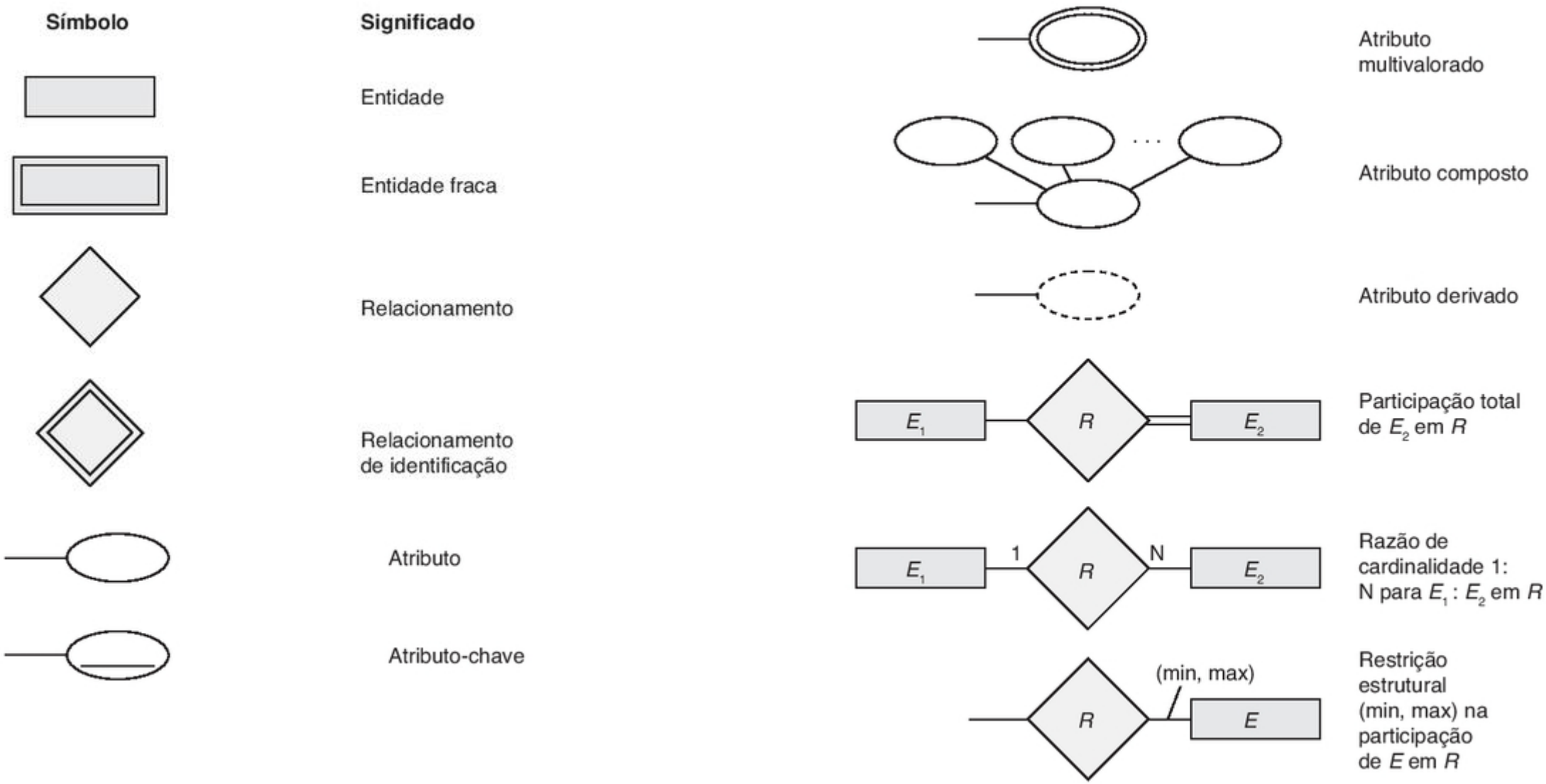
Exemplo de relacionamento M:N.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Tipos de entidade **fraca**

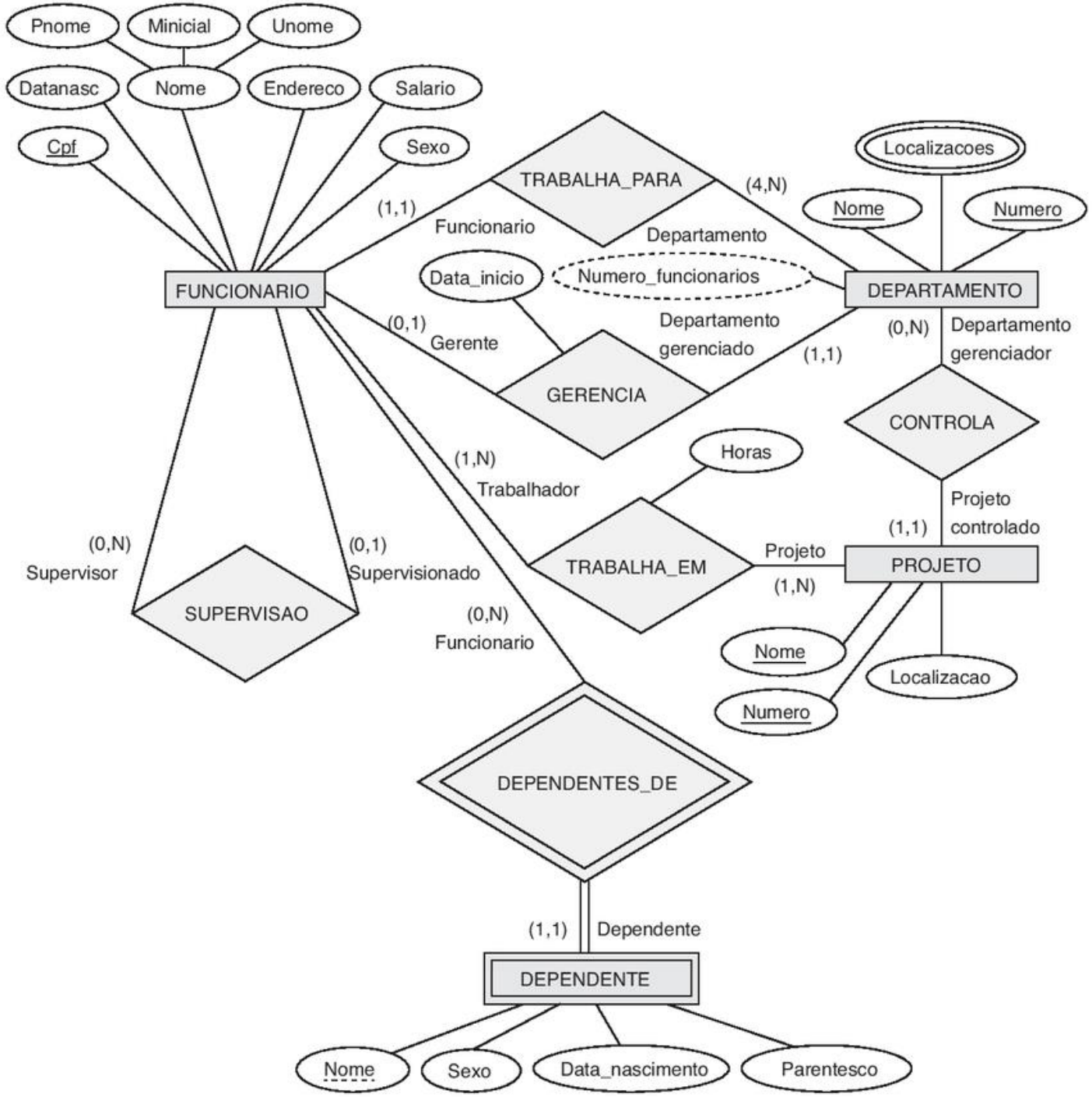
- Tipos de entidade que não possuem atributos-chave próprios são chamados de **tipos de entidade fraca**.

- Um tipo de entidade fraca sempre tem **restrição de participação total** (dependência existencial) com respeito ao seu tipo de relacionamento de identificação, porque não é possível identificar uma entidade fraca sem a correspondente **entidade proprietária**.
  - Na restrição de participação total, uma entidade só pode existir se estiver relacionada a alguma outra entidade.

- Um tipo de entidade fraca tem uma **chave parcial**, que é um conjunto de atributos que pode univocamente identificar entidades fracas relacionadas à mesma entidade proprietária.



Notação para diagramas ER.
(ELMASRI & NAVATHE, 2011)



Exemplo de DER para o esquema EMPRESA (ELMASRI & NAVATHE, 2011)

Vamos **validar** o que estudamos até agora?



- Reúna-se com, no máximo, mais 4 colegas
- Acesse nossa sala no Google Classroom, baixe o arquivo *BD_MER_Exercicios.docx* e “escolha” um dos estudos de caso
- Faça o projeto da solução e apresente-o para toda a sala
  - Tempo de preparo: 45 minutos
  - Tempo de apresentação por grupo: 5 minutos